



*Escola de Engenharia de São Carlos
Universidade de São Paulo*

Desenvolvimento de um método de detecção de intrusão em redes OPC UA baseado em técnicas de Aprendizagem de Máquinas

Proposta inicial de mestrado em Engenharia Elétrica

Jonathan Tobias da Silva  **EESC · USP**

Prof. Dr. Ivan Nunes da Silva

ORIENTADOR

Prof. Dr. André Luis Dias

COORIENTADOR

August 1, 2025

Agenda

1 Apresentação

2 Sobre o tema

3 Metas estabelecidas

- Cronograma proposto

--- | Apresentação | ---

Trabalhos desenvolvidos

- Softwares WEB-based
- Diagnóstico de falhas
- *Machine Learning*
- Sistemas inteligentes
- *Cloud Computing*
- Publicações



--- | Sobre o tema | ---

Motivação e Justificativa

- Aumento nos casos de ataques cibernéticos em CPPSs

- *Industrial Internet of Things*

- *Artificial Intelligence*

- *Service Orientated Architecture (SOA)*

- *Open Process Automation Standards (OPAS)*

- Baseado na IEC 62443
- Possui uma parte específica para Security
- Comunicação baseada no OPC UA

- *Cybersecurity*

- *Convergência TI/TO*

Maroochy Shire - 2000

O sistema de controle da estação de tratamento de água, inundando o terreno do hotel com esgoto bruto

U.S. Federal Aviation Administration - 2009

Hackers invadiram várias vezes os sistemas de apoio à missão de controle de tráfego aéreo

Iran's nuclear system - 2011

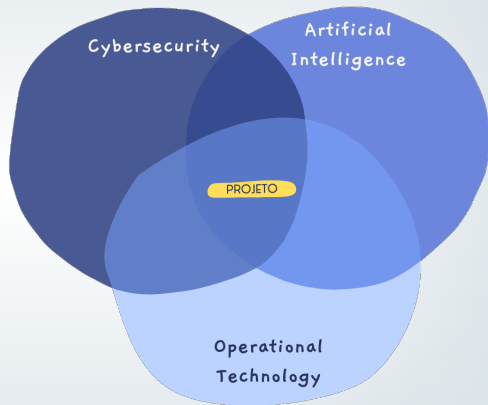
Hacker interromperam o sistema nuclear do Irã utilizando o worm Stuxnet

Ukrainian power grid - 2016

30 subestações de energia foram derrubadas por seis horas, afetando cerca de 80.000 pessoas

Motivação e Justificativa

- Aumento nos casos de ataques cibernéticos em CPPSs
- *Industrial Internet of Things*
- *Artificial Intelligence*
- *Service Orientated Architecture (SOA)*
- *Open Process Automation Standards (OPAS)*
 - Baseado na IEC 62443
 - Possui uma parte específica para Security
 - Comunicação baseada no OPC UA
- *Cybersecurity*
- Convergência TI/TO



Pesquisa bibliográfica

■ Bases de dados

- IEEEExplore
- Scopus
- Web Of Science

■ Termos de pesquisa

- OPC UA
- Intrusion Detection System
- Machine Learning
- Anomaly Detection

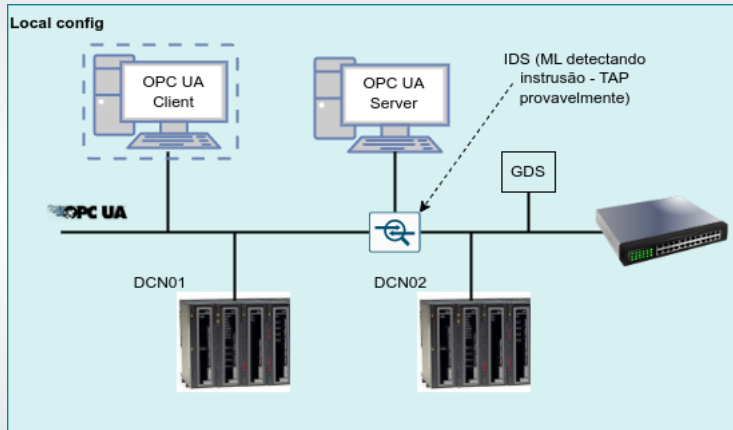
■ Filtros de pesquisa

- Idioma: Inglês
- Data: 2016 - 2023
- Busca: Obrigatório o termo OPC UA

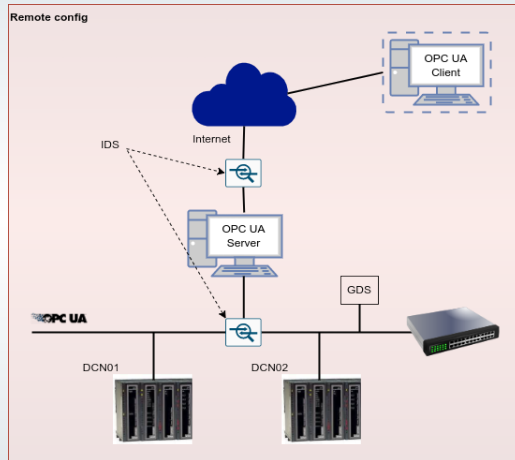
■ Principais referências

- Desenvolvimento de método para detecção de intrusão em redes PROFINET baseado em técnicas de Aprendizado de Máquina [3]
- Anomaly-based Intrusion Detection in Industrial Data with SVM and Random Forests [1]
- Attack Detection in Cyber-Physical Production Systems using the Deterministic Dendritic Cell Algorithm [2]

Proposta



Proposta



--- | Metas estabelecidas | ---

Table: Metas estabelecidas para a pesquisa.

METAS	DESCRIÇÃO
1	Pesquisa bibliográfica
2	Projeto e implementação do ambiente de teste para coleta de dados
3	Implementar ataques no ambiente proposto
4	Coleta e tratamento dos dados (<i>preprocessing</i>)
5	Apresentação para exame de qualificação
6	Análise das ferramentas de aprendizagem de máquinas
7	Desenvolvimento do método de detecção de intrusão
8	Verificação de desempenho e validação dos resultados
9	Escrita e submissão de artigo
10	Entrega final e defesa da dissertação

Table: Cronograma proposto para cumprimento das metas.

	2022	2023										2024							
METAS	–	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
1	Disciplinas da pós-graduação																		
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

Referências

- [1] Simon D. Duque Anton, Sapna Sinha, and Hans Dieter Schotten. Anomaly-based intrusion detection in industrial data with svm and random forests. In *2019 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM)*, pages 1–6, 2019.
- [2] Rui Pinto, Gil Gonçalves, Eduardo Tovar, and Jerker Delsing. Attack detection in cyber-physical production systems using the deterministic dendritic cell algorithm. In *2020 25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)*, volume 1, pages 1552–1559, 2020.
- [3] Afonso Celso Turcato. *Desenvolvimento de método para detecção de intrusão em redes PROFINET baseado em técnicas de Aprendizado de Máquina*. PhD thesis, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Tese (Doutorado em Sistemas Dinâmicos).



EESC • USP

www.eesc.usp.br